

云南香格里拉红牛铜矿地球物理特征及其找矿方向浅析

李婧

(陕西地矿第二综合物探大队有限公司, 陕西 西安 710016)

摘要: 工作区地处云南昌台—乡城岛弧成矿带南段的格咱岛弧铜钼铅锌金银成矿带。为我国西南地区主要多金属产区, 文章通过对该矿区地球物理特征进行分析, 希望为该地区寻找铜矿资源提供指导。

关键词: 云南; 地球物理特征; 铜矿

中图分类号: P618.41

文献标识码: A

文章编号: 1002-5065(2018)19-0085-2

Geophysical characteristics and prospecting direction of hongniu copper mine in shangri-la, yunnan province

Li Jing

(Shaanxi second comprehensive geophysical prospecting team Co., Ltd., Xi'an 710016, China)

Abstract: The working area is located in the geza island copper, molybdenum, lead, zinc and gold and silver metallogenic belt of south section of the arc metallogenic belt of yunnanchang tai-xiangcheng island. this paper analyzes the geophysical characteristics of the main polymetallic producing areas in southwest China, in the hope of providing guidance for searching copper resources in this area.

Keywords: Yunnan; geophysical characteristics; copper ore

1 区域地质概况

矿区地处甘孜—理塘结合带西侧德格—中甸陆块东缘, 印支期义敦—中甸岛弧带南段, 总体近北北西向展布。

该区域在晚古生代为碳酸岩台地环境; 二叠纪—早三叠世, 随着其东侧甘孜—理塘小洋盆的发育, 转变为被动大陆边缘环境; 晚三叠世岩浆弧发育阶段, 该区发育了一套巨厚的碎屑岩—碳酸岩—火山岩建造, 岩性主要为砂板岩夹灰岩、安山玄武岩—安山岩、英安岩等, 划分为曲嘎寺组(T_3q)、图姆沟组(T_3t), 是区内印支期—燕山早期浅成—中酸性矿化斑岩的直接围岩^[1]。

区内总体为遭断裂破坏的红山复式背斜, 由一系列北北西向紧密线性褶皱和同向断裂组成, 其中北北西构造属早期拉张型断裂, 控制了印支期钠质—基性火山岩及同源的基性—中基性侵入岩; 而北西向及近东西向断裂控制了印支期晚期挤压型钙碱性钾质—酸性火山岩, 并有同源的大量中酸性浅成斑岩及次火山岩分布^[2]。

区内岩浆活动强烈, 以印支期为主。岩浆岩较发育, 岩石种类多, 分布范围广, 与区内构造、矿化关系密切。

2 区域地球物理特征

根据云南省1:20万布格重力异常图, 在中甸休瓦促—阿热地区分布有一条重力异常低值带, 总体呈近南北向展布, 北部延伸至四川境内, 南端延伸出图幅范围。该负重力异常穿过红牛矿区, 雪鸡坪、红山处于低重力异常区, 与区内岩浆岩带及铜矿床分布相吻合, 说明负重力异常与本区铜矿化有一定相关性。普朗、松诺位于负异常东侧的重力梯度带。

根据1:10万航空磁测资料, 为一个呈南北向展布, 正负相伴的磁异常, 中甸休瓦促—阿热一带存在强度较大、范围较广的航磁异常, 大致分为近南北向分布的三个磁异常带, 久虽—红山—冈措异常带位于中部, 普朗—松诺—卓玛位于东带, 普上一崩虐磁异常带位于西带。

红山磁异常面积大, 强度高, 达+180nT。周边磁异常呈椭圆状, 范围小, 强度中等, 一般+50nT上下, 呈群出现。本区内雪鸡坪、红山等铜矿床均位于航磁异常区内, 说明磁测异常与铜矿化之间存在相关性。

3 矿区特征

红牛铜矿位于北西—南东向展布的红山铜多金属矿带内, 属红山铜矿西侧的外围矿床。矿区出露地层为第四系全新统冰川堆积层(Q_4): 冲积、坡积砂; 三叠系上统图姆沟组(T_3t): 岩性为板岩、含粉砂质绢云板岩; 曲嘎寺组(T_3q): 灰色中厚层状大理岩、大理岩化灰岩。矿区构造较简单, 主要为褶皱和断裂构造。区内岩浆岩为浅成中酸性侵入岩, 岩性为闪长玢岩、石英闪长玢岩, 局部有石英二长斑岩。这三种岩浆岩, 与本区铜、钼矿化关系密切。特别是石英二长斑岩, 具较强铜、钼矿化, 与围岩接触带具矽卡岩化, 形成矽卡岩型铜矿。

矿区内赋矿层位主要有大理岩/角岩岩性分界面矿化层位、角砾岩矿化层位、大理岩矿化层位。矿体、矿化带空间展布方向基本与矿区地层、构造一致。

4 矿区地球物理特征

2012年~2013年, 矿区开展1/1万地面高精度磁测, 圈定了6个磁异常, 其中: C1、C2、C3推断为隐伏基性岩体、断层及其夹黄铁矿、铜矿等多金属引起异常; C4、C5、推断为浅成—超浅成中酸性侵入斑岩、角岩化蚀变及矽卡岩化蚀变引起异常。

2012年~2013年, 对红牛铜矿及外围开展了1:10000大功率激电测量4.76km², 圈定了九个激电异常区。

其中激电异常D1、D2、D3、D4、D6分布在曲嘎寺组三段 T_3q^{3-1} 内, D5、D7分布在 T_3q^{2-2} , D8、D9分布在 T_3q^{2-1} 内。磁法异常C1包含了电法异常D5大部分, C2包含了D6、D7、D8、D9大部分, D2、D3和化探铜、铅、锌、银、钨异常范围绝大部分对应, D5、D8与化探铜、铅、锌、银、钨异常及金、砷、锑、锡、钼异常范围大部分对应。并确认了D5、

收稿时间: 2018-08

作者简介: 李婧, 女, 生于1989年, 陕西榆林人, 本科, 助理工程师, 研究方向: 地球物理与找矿研究。

D6、D7、D8、D9找矿可能性。从整体综合异常分布特征,异常大部分对应较好,且异常与矿体吻合性更为明显,尤其是D7、D9异常。D7异常中心和磁法异常中心位置一致,具有很好的找矿前景。

① C4:异常椭圆状,北西走向。区内范围长0.77km,宽0.45km,异常以正负相交,正极值为1400nT,负极值为-1300nT。推断为浅层~超浅层中酸性侵入斑岩、角岩化蚀变及矽卡岩化蚀变引起异常。② C5:异常椭圆状,北西走向。区内范围长0.6km,宽0.45km。异常以正负相交,正极值为400nT,负极值为-320nT。推断为浅层~超浅层中酸性侵入斑岩、角岩化蚀变及矽卡岩化蚀变引起异常。③ D7:位于测区中南部,异常南端未圈闭,有三个异常浓集中心,整个异常呈南东~北西展布,长度约320m,最宽处约1360m。视极化率5.21%~16.16%,平均值为8.40%,视电阻率 $22.77\Omega\cdot m\sim 226.12\Omega\cdot m$,平均值为 $104.43\Omega\cdot m$ 。异常宽约82m~590m,上顶埋深约30m~250m。④ D9:位于测区东北部,异常北端未圈闭,有一个异常浓集中心,呈不规则形状。视极化率3.71%~12.09%,平均值为7.66%,视电阻率 $77.64\Omega\cdot m\sim 438.23\Omega\cdot m$,平均值为 $234.14\Omega\cdot m$ 。

5 地球物理异常检查

2012年~2013年矿区开展的物化探工作,划出了两个综合异常区域,编号Z1、Z2。

Z1综合异常:北西走向,条带状,区内范围长1.7km,

(上接84页)

对于重砂的分布方面,需要结合重砂的重力作用或是地表水流形成的推动作用,最终找到重砂主要的分布范围,对该区域的水文、地质等各种特点进行研究。

(2) 砾石技术。矿产资源不仅会分布在地表之中,还会由于自然、时间等多方面因素的影响同时分布在地表的外部,形成砾石。地质勘查与找矿工作开展过程中通过使用砾石技术,沿着冰川或是水流的方向对砾石的分布位置进行确定,通过位置分析之后找到矿产资源的分布区域。

4 新形势下地质勘查及找矿技术优化策略

(1) 使用甚低频电磁技术。采用甚低频电磁法找矿技术可以对更深层次的矿产进行勘查,使用这种找矿技术可以将地表深处的矿产磁性、电性等物理特性作为技术,使用特殊工具进行测量与追踪,还结合了先进的地震预测技术,对处于地表深处的矿产资源分布与地质结构更加全面地进行分析。使用甚低频电磁技术可以降低操作难度,还可以避免以往的找矿技术只适用于地表较浅部分的弊端,可有效增强矿产勘查工作的质量。但这种技术只能应用在矿产勘查初期,也无法对矿产资源的精准分布位置进行确定。

(2) 使用地物化三场异常互相制约技术。地物化三场主要包含地质结构场、地球化学场、地球物理场,相比于甚低频电磁技术来说,这种地物化三场互相制约的技术更适合在深山矿产区域进行矿产勘查,通过结合地震预测技术,增强矿山深处勘查工作的准确性。这种技术还可以对矿山深处的地址结构全面分析,还可以增强地质勘查的技术能力水平。

(3) X荧光技术。X荧光技术可以对矿产资源的原色进行

宽0.63km,异常区主体位于三叠系上统曲嘎寺组二段二亚段(T_3q^{2-2})中,主要发生在地层中的大理岩夹层及其与角岩化变砂岩的接触带,属于接触交代变质作用类型。表现为受岩浆期后热液交代蚀变,形成针状—纤维状透闪石,不等粒状透辉石。黄铜矿化与矽卡岩化、特别是透闪石化关系密切,在大理岩接触带节理裂隙发育、且透闪石化较强地段,常形成铜矿体。异常区包含了磁测异常C4、激电异常D5。

Z2综合异常:北东走向,条带状,区内范围长1.9km,宽0.8km,Z2异常区域与Z1、Z3异常不同,异常区位于三叠系上统曲嘎寺组二段二亚段(T_3q^{2-2})、曲嘎寺组三段(T_3q^3)、曲嘎寺组二段一亚段一层($T_3q^{2-1(1)}$)交界处,异常区包含了磁测异常C5、激电异常D7、D8、D9。

6 找矿方向

物探异常标志:矽卡岩型矿体因矿石中含磁铁矿、磁黄铁矿,在地面磁测中表现出高的磁异常,可作为在一定范围内找矿的物探标志,中等强度长条状激电异常可作为找矿的又一物探标志。在Z1异常区角岩化蚀变、矽卡岩化蚀变较为普遍,经过地质工作该异常区发现EKT3、EKT5、EKT6三条矿体,其中EKT3矿体规模较大,由此可见,Z1综合异常为矿致和隐伏斑岩及断层接触带上角岩化蚀变及矽卡岩化蚀变引起异常,有较好的成矿条件和找矿前景。■

参考文献

- [1] 云南省地矿局物化探队,1988年,1:20万建水幅区域地球化学图说明书。
- [2] 刘家远等,2007,隐伏矿床预测的理论和方法,冶金工业出版社。

分析,还可以对其进行定量分析,将各类元素的含量测定出来。矿产资源具备较强的辐射性与磁性,使用X荧光技术开展矿产勘查与找矿工作时,会受到来自矿山深处的矿产资源波长^[3],利用X射线的能力可以判定其由何种原色发出,还可以对样品种的元素含量进行测算,使用这种找矿技术可以增强矿产资源的勘查范围、勘查深度,增强矿产资源利用效率。

(4) GPS感应技术。还可以将GPS感应技术称之为全球定位系统,近几年来我国的科技水平迅速提升,GPS技术的定位准确度大幅提升,这种找矿技术更加先进,使用卫星、无线电对矿产资源进行定位,对终端发送矿产资源的信息。在地表深处有大量的矿产资源,具备不稳定性,相比于矿产混合物,虽然深处的矿产资源组成成分存在较大差异,但其物理与化学性质较为稳定,因此可以结合波谱仪对矿产资源进行光谱分析,制定出特殊的光谱曲线,从而增强矿产混合物组成元素的检测准确性。

5 结语

矿产行业作为我国社会经济中的支柱型行业,随着资源短缺问题的加剧,只有将地质矿产勘查与找矿工作的水平不断提升,严格遵循相关原则,使用新技术弥补传统技术的缺点,才能促进我国矿产行业获得持续、稳定发展。■

参考文献

- [1] 曾明松.试论新形势下地质矿产勘查及找矿技术[J].资源信息与工程,2016,31(02):3+5.
- [2] 孙耀.试论新形势下地质矿产勘查及找矿技术[J].中小企业管理与科技(下旬刊),2016(08):248-249.
- [3] 朱亿广.新形势下地质矿产勘查及找矿技术探析[J].世界有色金属,2017(15):99-100.